

Exercice 4 TD5

1. Comme Q est un polynôme de degré $\leq \ell$, on a, pour tout $a \in \mathbb{R}$ et tout $b \in \mathbb{R}$,

$$Q(b) = \sum_{k=0}^{\ell} Q^{(k)}(a) \frac{(b-a)^k}{k!}.$$

D'où, pour tout i ,

$$Q(X_i) = \sum_{k=0}^{\ell} Q^{(k)}(x) \frac{(X_i - x)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\ell} Q^{(k)}(x) h^k \frac{\left(\frac{X_i - x}{h}\right)^k}{k!} = q(x)^\top V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right).$$

2. Par définition (cf. cours), $\hat{r}_n^\ell(x)$ est la première coordonnée de $\hat{\theta}_n(x)$, avec

$$\hat{\theta}_n(x) = \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \left\{ \sum_{i=1}^n K \left(\frac{X_i - x}{h} \right) \left(Y_i - \theta^\top V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right) \right)^2 \right\}.$$

Ici,

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_n(x) &= \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \left\{ \sum_{i=1}^n K \left(\frac{X_i - x}{h} \right) \left(Q(X_i) - \theta^\top V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right) \right)^2 \right\} \\ &= \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \left\{ \sum_{i=1}^n K \left(\frac{X_i - x}{h} \right) \left(q(x)^\top V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right) - \theta^\top V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right) \right)^2 \right\} \\ &= \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \left\{ \sum_{i=1}^n K \left(\frac{X_i - x}{h} \right) (q(x) - \theta)^\top V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right) V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right)^\top (q(x) - \theta) \right\} \\ &= \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \left\{ (q(x) - \theta)^\top B_{n,x} (q(x) - \theta) \right\} \\ &= \tilde{\theta}_n(x). \end{aligned}$$

De plus

$$\hat{r}_n^\ell(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}^\top \hat{\theta}_n(x),$$

c'est-à-dire : $\hat{r}_n^\ell(x)$ est la première coordonnée de $\tilde{\theta}_n(x)$.

3. $B_{n,x} > 0$, donc

$$\operatorname{argmin}_{u \in \mathbb{R}^{\ell+1}} u^\top B_{n,x} u = 0.$$

D'où

$$\hat{\theta}_n(x) = q(x).$$

Donc

$$\hat{r}_n^\ell(x) = \text{première coordonnée de } \hat{\theta}_n(x) = Q(x).$$

De plus,

$$\hat{r}_n^\ell(x) = \sum_{i=1}^n w_i(x) Y_i \quad (\text{cours + exo 3}),$$

donc ici

$$\hat{r}_n^\ell(x) = \sum_{i=1}^n w_i(x) Q(X_i).$$

D'où

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n w_i(x) Q(X_i).$$